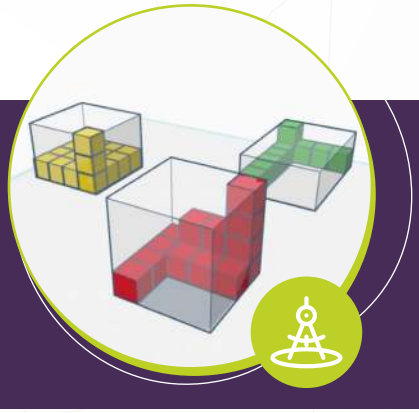
KUTUNUN İÇİNDE NE OLABİLİR?



MATEMATİK | 6. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Hayal gücü; bilgileri yapılandırmamızı, işlememizi ve bu bilgilerden yola çıkarak yaratıcı fikirler üretmemizi sağlar. Soyut kavramların görselleştirilmesinde, karmaşık bilgilerin daha kolay anlamlandırılmasında yardımcı olur. Bu durumlara ek olarak farklı çözümler üretme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme imkânı verir. Bir matematik problemini çözmeye çalışırken farklı olasılıkları hayal etmek ve denemek öğrencinin en uygun çözümü bulmasına olanak sağlar (Torrance, 1988). Hayal gücü bu yönüyle öğrencilerin düşünme süreçlerini yapılandırır ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Öğrenciler eğlendikleri, hayal ettikleri ve hayallerini çekinmeden paylaşabildikleri öğrenme ortamlarında daha başarılı olur. Öğrenmeyi daha keyifli ve ilgi çekici hâle getirirken ders içeriğini hayal güçleriyle zenginleştirebildiklerinde, öğrenmeye daha istekli ve motive olurlar (Csikszentmihalyi, 1997). Dolayısıyla öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırma becerisi de gelişir. Öğretmenler, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler ve yöntemler kullanarak öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hâle getirebilirler.

Bu senaryonun amacı, hacim hesaplamaları konusunu öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirerek öğretmektir. Bu bağlamda dikdörtgenler prizmasının hacmi ile ilgili kazanımlar "Çantamdan Fil Çıktı" kitabıyla ilişkilendirilir. Hacim hesabında öğrencilerin 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar ile gerçek hayat durumlarına uygun problem bulması, bu problemi bireysel olarak modellemesi ve probleme uygun bir çözüm geliştirmesi istenmiştir. Var olan bu problemin çözümünde ise etkileşimli sunum araçlarını kullanarak anlatmaları hedeflenmiştir. Öğrenme sürecini öğretmen, sunum değerlendirme formu ile; öğrenciler ise grup değerlendirme formu ile değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Dikdörtgenler prizmasının hacim kavramını birimküplerle ilişkilendirir.
- Dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplamayı görsel ve etkileşimli bir şekilde teknolojiyi kullanarak keşfeder.
- Geometrik kavramları görselleştirir ve anlamlandırır.
- Aktif ve iş birlikli bir öğrenme ortamında çalışmayı öğrenir.
- Hayal gücünü kullanarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.4.1. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar.

Yetkinlikler/Beceriler

- Akıl yürütme
- Sorumluluk alma ve sorumlu karar verme
- İletişim
- İş birlikli çalışma
- Eleştirel düşünme
- Sayısal okuryazarlık
- Bilgi ve iletişim okuryazarlığı
- Üretkenlik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Gösteri yöntemi
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme sürecine destek olarak öğrencinin doğru bilgiye erişimi konularında gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Öğrencileri gruplara ayırır.
- Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak veriye dayalı sorular sorarak öğrencilerin analiz yapmasını ve eleştirel düşünmesini teşvik eder.
- Teknoloji destekli öğrenim ortamı oluşturur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup çalışmalarında iş birliği yapar.
- Etkili bir sunum yapar.
- Kazanıma uygun web araçlarını aktif bir şekilde kullanır.
- Objektif bir şekilde öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar
- Etkileşimli sunum araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, boyutları ve hacimleri birbirinden farklı iki boş kutuyu derse getirir. Etkileşimli sunum araçlarını kullanarak günlük hayattaki dikdörtgenler prizması örneklerini içeren ve hacim kavramını tanıtan Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi isimli bir sunum hazırlar. Sunumda hacim kavramını daha somut hâle getirmek için farklı boyutlardaki dikdörtgen prizmalarına ve birimküplere yer verir.

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, sınıfa biri büyük biri küçük olmak üzere iki kutuyla girer. Derse bugün bir hikâye ile başlayacaklarını belirtir ve "Çantamdan Fil Çıktı" hikâye kitabının özetini okur (Ek-1). Hikâyenin ardından öğrencilerle çantadan fil çıkabilme olasılığını tartışır. Hikâyeden yola çıkarak sınıfa getirdiği kutulardan ne çıkabileceğini öğrencilerden tahmin etmelerini ister. Öğrenciler, tahminlerini öğretmen tarafından dijital pano ya da post-it araçlarından biri ile bağlantısı oluşturulan dijital pano ile paylaşırlar. Ayrıca arkadaşlarının dijital pano üzerindeki tahminleri ile ilgili fikirlerini belirtirler. Öğretmen, hangi kutunun içinde daha fazla yer olduğunu ve bu durumdan nasıl emin olabileceklerini sorar. Gelen yanıtları dinledikten sonra öğrencilere hacim tanımını yapar. Gerekli görürse kutuların içlerini aynı nesneyle doldurarak hangi kutunun daha fazla nesne aldığını öğrencilere gösterir.

Öğretmen, hacim kavramını somutlaştırmak için ders öncesi hazırladığı Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi isimli sunumu açar ve hacim bağıntısıyla günlük hayat arasında ilişki kurar. Dikdörtgenler prizmasının hacminin birimküpler kullanarak bulunabileceğini öğrencilere gösterir. Öğrencilerin daha aktif olmasını sağlamak için 3D model oluşturmayı sağlayan araçlarla oluşturduğu Birimküp isimli etkinlik üzerinden dikdörtgen prizmalarının hacmi ve birimküpler arasındaki ilişkileri belirler. Öğrencilerden bu prizmalar için kaçar tane birimküp kullanıldığına dikkat etmelerini ister. Daha sonra öğrencilerden de 3D model oluşturmayı sağlayan araçlarla birimküplerden oluşan bir prizma tasarlamalarını ve bu prizmanın hacmini hesaplamalarını ister. Öğretmen, tasarlanan modeller üzerinden hacim bağıntısını öğrencilerle oluşturur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Bilgi ve iletişim okuryazarlığı, Üretkenlik

Ders Öncesi

Öğrenciler, sınıf mevcudu ve sınıfın fiziksel durumuna uygun olarak gruplara ayrılır.

2. Ders (BT Sınıfı)

Bu derste öğretmen, her bir grubun 3D model oluşturmayı sağlayan web araçları ile farklı boyutlarda dikdörtgenler prizması modeli yapmasını ister. Öğrencilerin hacim tahminleri yapması için prizmaları birimküplerle doldurmalarını ister. Böylelikle bir önceki derste öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmiş olur.

Hacim hesaplamaları sonrasında EBA alıştırmalar bölümünde yer alan Prizma Olmayan Yapıların Hacmini Hesaplama ve Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi bölümlerini öğrencilerle yapar. Ders öncesi oluşturduğu grupların her birinden prizmaların hacimlerini hesaplamaya yönelik günlük hayattan bir problem bulmalarını ister. Bir sonraki derste öğrencilerden, buldukları problemi ve bu problemin çözümünü etkileşimli sunum araçları ile kısa bir sunum hazırlayarak sunmalarını ister. Sunum için yapacakları çalışmaların öncelikle kendisi tarafından hacim hesaplama, farklı boyutlara sahip prizmalar oluşturma, tanım yapabilme gibi kriterlere göre değerlendireceğini ve daha sonra kendi gruplarını grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı ile hazırlanmış grup değerlendirme formu ile değerlendireceklerini öğrencilere belirtir (Ek-2, Ek-3).

Ders Sonrası

Ders sonunda tarama testi bölümünde yer alan Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi alt konu testi öğrencilere ödev olarak tanımlanır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, İş birlikli çalışma, Eleştirel düşünme, Sayısal okuryazarlık

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin sunumlarını değerlendirebilmek için grup sayısı kadar sunum değerlendirme formunun çıktısını alır (Ek-2).

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, bir önceki ders öğrenilen bilgiler ile ilgili kısa bir soru cevap etkinliği yapar. Bu etkinlikte kazanıma yönelik şu sorulara yer verilebilir:

- Ayrıt uzunluğu 1 birim olarak kabul edilen küpe ne denir?
- Bir dikdörtgenler prizmasında bulunan birimküp sayısı, dikdörtgenler prizmasının hangi özelliğine eşittir?
- 2 birim kenar uzunluğuna sahip bir küpün hacmi kaç birimküptür?
- Hacmi 24 birimküp olan bir dikdörtgenler prizması çizilmek istense ayrıt uzunluğu olarak hangi birimler seçilebilir?

Etkinlik sonrası öğrencilerin etkileşimli sunum araçları ile hazırladıkları sunumlarına geçilir. Öğretmen, öğrencilerden sunumlarını etkileşimli tahtada sırayla yapmalarını ister. Sunum sırasında veya problem çözümü esnasında olası hataları önlemek ve düzeltmek için öğretmen anında geri bildirim verir. Öğrenciler sunum sırasında birbirlerine soru sorabilir ve görüş bildirebilir. Her grubun sunumu tamamlandığında öğretmen, sunum değerlendirme formunu kullanarak öğrenci sunumlarını değerlendirir (Ek-2). Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra öğretmen ve öğrenciler sunumlar üzerine kısa konuşma yapar ve ders sona erer.

Ders Sonrası

Öğretmen, grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı ile hazırladığı formları EBA'dan öğrencilere gönderir ve öğrencilerden grup değerlendirme formundaki kriterleri göz önünde bulundurarak kendilerini ve grup arkadaşlarını değerlendirmelerini ister (Ek-3). Öğretmen, formların doldurulma durumunu ve değerlendirme sonuçlarını takip eder.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Akıl yürütme, Sorumluluk alma ve sorumlu karar verme

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + alt konu testi
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Sunum değerlendirme formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi: https://meb.ai/oJIweh (Son erişim tarihi: 30.01.2025)
2. Birimküp: https://meb.ai/UskpNdm (Son erişim tarihi: 29.01.2025)
3. EBA Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi: https://meb.ai/j1saYf (Son erişim tarihi: 30.01.2025)
4. EBA Prizma Olmayan Yapıların Hacmini Hesaplama: https://meb.ai/UZ6U2As (Son erişim tarihi: 30.12.2024)
5. EBA Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi: https://meb.ai/TKyqBP (Son erişim tarihi: 30.12.2024)
6. OGM Materyal Sınıf İçi Değerlendirme: http://meb.ai/0vD9HX (Son erişim tarihi: 27.05.2024)

Kaynakça

Arık, M. (2023). *Çantamdan fil çıktı*. Timaş Çocuk Yayınları.

Csikszentmihalyi, M. (1997). *Finding flow: The psychology of engagement with everyday life*. Basic Books. Son erişim tarihi 05 Haziran 2024, https://meb.ai/U7RcbDH

Genially. (2025). *Kutunun içinde ne olabilir?-dikdörtgenler prizmasının hacmi*. Son erişim tarihi 30 Ocak 2025, https://view.genially.com/67b87496d720e098fdcbff23/presentation-kutunun-icinde-ne-olabilir-dikdortgenler-prizmasinin-hacmi

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Eylül 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ogm materyal*. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kitap/sinif-ici-degerlendirme/matematik/index.html

Tinkercad. (2024). *Kutunun içinde ne olabilir?-birimküp*. Son erişim tarihi 29 Ocak 2025, https://www.tinkercad.com/things/4losTlFxuaH-kutunun-icinde-ne-olabilir-birimkup?sharecode=MbKuLevNCHjFOEaff6ojfyDDlRFwlFSDIArZlJ1xob8

Torrance, E. P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. In R. J. Sternberg (Ed.), *The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives* (pp. 43–75). Cambridge University Press. Son erişim tarihi 05 Haziran 2024, https://meb.ai/mD82hK

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Çantamdan Fil Çıktı Kitabının Özeti

Ek-2: Sunum Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Ek-3: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)





Çantamdan Fil Çıktı Kitabının Özeti

Öğretmen, mavi bir çanta ile sınıfa girer ve bu çantanın kendi oyun çantası olduğunu belirtir. Öğrencilere çantanın içindekilerini tahmin ettirir. Başlangıçta öğrenciler kalem, silgi, defter gibi sıradan cevaplar verir ancak öğretmen sıra dışı ve yaratıcı cevaplar beklediğini ifade eder. Hayal güçlerini kullanarak çantanın içinde ne olabileceğini bulmalarını öğrencilerden ister. Moni, çantadan bir elma çıkabileceğini söyler ve bu öğretmenin beklediği yaratıcı fikirlerin başlangıcı olur. Öğretmen, öğrencilere elma olsalardı en büyük hayallerinin ne olacağını sorar. Öğrencilerden farklı cevaplar gelir; bazıları elma reçeli, bazıları elmalı kurabiye, bazıları ise elma suyu olmayı hayal eder.

Sonunda öğretmen, mavi çantayı öğrencilere verir ve onlara yıl sonu ödevi için hayal güçlerini kullanarak birlikte yeni oyunlar tasarlamalarını söyler. Ayrıca tasarladıkları oyunları yıl sonu gösterilerinde birlikte oynayacaklarını da ekler. Öğrenciler bu fikri çok beğenir ve hemen hayal kurmaya başlarlar. Çünkü çanta, hayallerini gerçekleştirebileceklerinin sembolü hâline gelmiştir. Zamanla öğrenciler bu gerçeği keşfederler. Moni'nin "Bulduuumm! Çantamdan fil çıktı!" demesiyle oyunları başlar (Arık, 2023).



Sunum Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu form, öğrencilerin sunumlarının öğretmen tarafından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her kriter için verilen derecelerden uygun olanı işaretleyiniz.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	DERECELER				
	Geliştirilmeli (1)	Kısmen Yeterli (2)	Yeterli (3)	İyi (4)	Çok İyi (5)
Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilen birimküp sayısının o prizmanın hacmine eşit olduğunu açıklama					
Dikdörtgenler prizmasına gerçek hayattan örnek verme					
Verilen bir dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarını doğru şekilde belirleme					
Dikdörtgenler prizmasının taban alanını ve yüksekliğini doğru şekilde belirleme					
Dikdörtgenler prizmasının hacmini doğru şekilde hesaplama					
Farklı boyutlarda dikdörtgenler prizması oluşturma					
TOPLAM					

GENEL DEĞERLENDİRME

.....

.....

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, grup olarak çalışmalarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Her bir kriter için grup arkadaşlarınızı ve kendinizi verilen seçeneklere göre değerlendiriniz. Seçenekler: Evet (E) - Kısmen (K) - Hayır (H)

KRİTERLER	GRUP ÜYELERİ			
	1. Grup Üyesi	2. Grup Üyesi	3. Grup Üyesi	Ben .....
Konu ile ilgili temel kavramlara hâkimdi/hâkimdim.				
Çalışma için kullanılacak materyalleri tanıdı/tanıdım.				
Çalışmayı ilgili kavramları kapsayacak şekilde planladı/planladım.				
Modeli doğru bir şekilde hazırladı/hazırladım.				
Çalışmada işlem basamaklarını doğru kaydetti/kaydettim.				
Çalışmada istenilen görselleri doğru bir şekilde gösterdi/gösterdim.				
Grup içinde aktif olarak çalışma sürecine katıldı/katıldım.				
Grup içinde etkili bir iletişim kurdu/kurdum.				
Sunumda Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullandı/kullandım.				
Çalışma ile ilgili sorulara net ve doğru cevap verdi/verdim.				
Zamanı verimli kullandı/kullandım.				

Grup çalışması hakkında genel görüş ve önerileriniz

.....

.....